

线性代数第 6 章补充题

1. 用正交变换化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$
2. 求 t 的取值范围, 使二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + tx_2^2 + tx_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 为标准型.
3. 用正交变换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 化为标准形.

线性代数第 6 章补充题答案

1. 二次型的系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{pmatrix}$

$$|E - A| = \begin{vmatrix} 1-1 & 2 & -2 \\ 2 & 1-4 & 4 \\ -2 & 4 & 1-4 \end{vmatrix} = (1-9)$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 9$$

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, 解 $(0E - A)X = 0$ 得基础解系为 $\alpha_1 = (2, 1, 0)^T, \alpha_2 = (-2, 0, 1)^T$

对于 $\lambda_3 = 9$, $(9E - A)X = 0$ 得基础解系为 $\alpha_3 = (1, -2, 2)^T$

正交化 α_1, α_2 得 $b_1 = (2, 1, 0)^T, b_2 = \frac{1}{5}(-2, 4, 5)^T$

$$\text{标准化 } b_1, b_2, \alpha_3 \text{ 得到正交矩阵 } P = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

标准形为 $f = 9y_3^2$

2. 解: 二次型的矩阵为: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & t & 0 \\ 2 & 0 & t \end{pmatrix}$

Q 该二次型是正定的

$$|1| = 1,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & t \end{vmatrix} = t - 1 > 0,$$

$$|A| = t^2 - 5t > 0,$$

解得: $t > 5$

即当 $t > 5$ 时, 该二次型为正定的.

3. 解: 二次型的矩阵为: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

由 $|E - \lambda A| = (1 - \lambda)(1 - 4\lambda) = 0$ 得特征值为: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$,

当 $\lambda_1 = 0$ 时, 解 $(0E - A)X = 0$ 得基础解系为: $\alpha_1 = (-1, 0, 1)^T$;

当 $\lambda_2 = 1$ 时, 解 $(E - A)X = 0$ 得基础解系为: $\alpha_2 = (1, -1, 1)^T$;

当 $\lambda_3 = 4$ 时, 解 $(4E - A)X = 0$ 得基础解系为: $\alpha_3 = (1, 2, 1)^T$.

将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 单位化即得正交矩阵为:

$$C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

即通过正交变换 $X = CY$ 将二次型化为标准形:

$$f = y_2^2 + 4y_3^2. \quad \blacksquare$$